

Lösungen zu Übungsblatt 12

Sei $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \|x\| = 1\}$ die n -Sphäre und $D^n = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| \leq 1\}$ die n -dimensionale Kreisscheibe.

Aufgabe 1. Es seien X und Y nicht-leere topologische Räume. Wir möchten zeigen, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (i) Für jedes Paar $f, g: X \rightarrow Y$ nullhomotoper stetiger Abbildungen gilt, dass f homotop zu g ist.
- (ii) Der Raum Y ist wegzusammenhängend.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Es seien $y_1, y_2 \in Y$ zwei beliebige Punkte und $f, g: X \rightarrow Y$ die konstanten Abbildungen mit $f(X) = \{y_1\}$ und $g(X) = \{y_2\}$. Da f und g konstant sind, sind sie insbesondere nullhomotop. Nach Voraussetzung gibt es also eine Homotopie $H: [0, 1] \times X \rightarrow Y$ von f nach g . Somit ist für jedes $x \in X$

$$\gamma: [0, 1] \rightarrow Y, \quad t \mapsto H(t, x)$$

ein Weg von $\gamma(0) = H(0, x) = f(x) = y_1$ nach $\gamma(1) = H(1, x) = g(x) = y_2$. Somit ist Y wegzusammenhängend.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Es seien $f, g: X \rightarrow Y$ nullhomotope stetige Abbildungen. Dann gilt $f \simeq f'$ und $g \simeq g'$ für gewisse konstante Abbildungen $f', g': X \rightarrow Y$. Es gibt also $y_1, y_2 \in Y$ mit $f'(X) = \{y_1\}$ und $g'(X) = \{y_2\}$. Da Y wegzusammenhängend ist, gibt es einen Weg $\gamma: [0, 1] \rightarrow Y$ von y_1 nach y_2 . Dann ist aber

$$H: [0, 1] \times X \rightarrow Y, \quad (t, x) \mapsto \gamma(t)$$

eine Homotopie von f' nach g' , so dass $f \simeq f' \simeq g' \simeq g$ gilt.

Aufgabe 2. Es sei X ein topologischer Raum und $f: S^{n-1} \rightarrow X$ eine stetige Abbildung. Wir möchten zeigen, dass die folgenden Aussagen äquivalent sind:

- (i) Die Abbildung f ist nullhomotop.
- (ii) Es gibt eine stetige Abbildung $g: D^n \rightarrow X$ mit $f = g|_{S^{n-1}}$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): Es sei $H: [0, 1] \times S^{n-1} \rightarrow X$ eine Homotopie von einer konstanten Abbildung $f': S^{n-1} \rightarrow X$ zu f und $x \in X$ der Punkt mit $f'(S^{n-1}) = \{x\}$. Dann definieren wir g durch

$$g: D^n \rightarrow X, \quad t \mapsto \begin{cases} H\left(\|t\|, \frac{t}{\|t\|}\right) & \text{falls } t \neq 0, \\ x & \text{falls } t = 0. \end{cases}$$

Diese Abbildung ist stetig in $D^n \setminus \{0\}$ als Kombination stetiger Abbildung. Es bleibt zu zeigen, dass g auch in 0 stetig ist. Sei also $U \subseteq X$ eine offene Umgebung von x . Wir müssen zeigen, dass es ein $\epsilon > 0$ mit $U_\epsilon(0) \subseteq g^{-1}(U)$ gibt. Die Abbildung

$$\pi: (0, 1] \times S^{n-1} \rightarrow D^n \setminus \{0\}, \quad (t, s) \mapsto t \cdot s$$

ist ein Homöomorphismus mit $H|_{[0,1] \times S^{n-1}} = g|_{D^n \setminus \{0\}} \circ \pi$. Aus der Wahl von H folgt $H(\{0\} \times S^{n-1}) = \{x\}$ und somit $\{0\} \times S^{n-1} \subseteq H^{-1}(U)$. Da $H^{-1}(U)$ wegen der Stetigkeit von H zudem offen ist, gibt es ein $\epsilon > 0$ mit $[0, \epsilon) \times S^{n-1} \subseteq H^{-1}(U)$. Für die Einschränkung auf $(0, 1] \times S^{n-1}$ bedeutet dies

$$(0, \epsilon) \times S^{n-1} \subseteq H|_{(0,1] \times S^{n-1}}^{-1}(U) = \pi^{-1}(g|_{D^n \setminus \{0\}}^{-1}(U)).$$

Da π ein Homöomorphismus ist, folgt

$$U_\epsilon(0) \setminus \{0\} = \pi((0, \epsilon) \times S^{n-1}) \subseteq g|_{D^n \setminus \{0\}}^{-1}(U)$$

Da aber $0 \in D^n$ gerade auf x geschickt wird und $x \in U$ liegt, folgt wie gewünscht $U_\epsilon(0) \subseteq g^{-1}(U)$.

(ii)⇒(i): Wir definieren die Homotopie

$$H: [0, 1] \times S^{n-1} \rightarrow X, \quad (t, s) \mapsto g(t \cdot s).$$

Die Stetigkeit folgt aus der Stetigkeit von g und von der Multiplikation mit Skalaren in $\mathbb{R}^n$. Nun ist allerdings $H(0, \cdot): S^{n-1} \rightarrow X$, $s \mapsto g(0)$ eine konstante Abbildung und $H(1, \cdot): S^{n-1} \rightarrow X$, $s \mapsto g(s) = f(s)$ gerade die Abbildung f . Daher ist f homotop zu einer konstanten Abbildung und somit nullhomotop.

Aufgabe 3. Für $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ mit $m < n$ können wir S^m mittels

$$S^m \rightarrow S^n, \quad (x_1, \dots, x_{m+1}) \mapsto (x_1, \dots, x_{m+1}, 0, \dots, 0)$$

in S^n als Teilraum einbetten. Wir möchten zeigen, dass das Komplement $S^n \setminus S^m$ homotopieäquivalent zu S^{n-m-1} ist.

Wir definieren die stetige Abbildung

$$f: S^n \setminus S^m \rightarrow S^{n-m-1}, \quad (x_1, \dots, x_{n+1}) \mapsto \frac{(x_{m+2}, \dots, x_{n+1})}{\|(x_{m+2}, \dots, x_{n+1})\|}.$$

Diese ist wohldefiniert, da der Nenner genau für die Punkte aus S^m verschwindet, welche wir aus der Definitionsmenge herausgenommen haben. In umgekehrter Richtung definieren wir die stetige Abbildung

$$g: S^{n-m-1} \rightarrow S^n \setminus S^m, \quad (x_1, \dots, x_{n-m}) \mapsto (0, \dots, 0, x_1, \dots, x_{n-m}).$$

Dann folgt sofort $f \circ g = \text{id}_{S^{n-m-1}}$. Nun ist

$$H: [0, 1] \times S^n \setminus S^m \rightarrow S^n \setminus S^m, \quad (t, (x_1, \dots, x_{n+1})) \mapsto \frac{t(x_1, \dots, x_{m+1}, 0, \dots, 0) + (0, \dots, 0, x_{m+2}, \dots, x_{n+1})}{\|t(x_1, \dots, x_{m+1}, 0, \dots, 0) + (0, \dots, 0, x_{m+2}, \dots, x_{n+1})\|}$$

eine Homotopie von $H(0, \cdot) = g \circ f$ nach $H(1, \cdot) = \text{id}_{S^n \setminus S^m}$. Auch hier folgt die Wohldefiniertheit aus $(x_1, \dots, x_{n+1}) \notin S^m$. Damit gilt $g \circ f \simeq \text{id}_{S^n \setminus S^m}$, so dass f und g Homotopieäquivalenzen sind und $S^n \setminus S^m$ und S^{n-m-1} somit homotopieäquivalent.

Aufgabe 4. Es sei X ein topologischer Raum. In Übungsblatt 11 Aufgabe 3 haben wir den Wegeraum als $PX = \text{Hom}([0, 1], X)$ mit seiner KO-Topologie definiert. Wir fassen

$$PX(x_0, x_1) = \{\gamma \in PX \mid \gamma(0) = x_0, \gamma(1) = x_1\}$$

als den Teilraum von PX der Wege auf, die von x_0 nach x_1 führen. Wir möchten zeigen, dass die folgenden Aussagen für zwei Wege $\gamma_1, \gamma_2 \in PX(x_0, x_1)$ äquivalent sind:

(i) γ_1 und γ_2 sind zueinander homotop relativ zu $\{0, 1\}$.

(ii) γ_1 und γ_2 sind in dem topologischen Raum $PX(x_0, x_1)$ verbindbar.

(i)⇒(ii): Da γ_1 und γ_2 homotop relativ zu $\{0, 1\}$ sind, existiert eine stetige Abbildung $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ mit $H(0, t) = \gamma_1(t)$ und $H(1, t) = \gamma_2(t)$ für alle $t \in [0, 1]$ so wie $H(s, 0) = x_0$ und $H(s, 1) = x_1$ für alle $s \in [0, 1]$. Diese induziert eine Abbildung

$$\varphi: [0, 1] \rightarrow PX, \quad s \mapsto (t \mapsto H(s, t)).$$

Wegen $H(s, 0) = x_0$ und $H(s, 1) = x_1$ für alle $s \in [0, 1]$ liegt das Bild von φ bereits in $PX(x_0, x_1)$. Es bleibt zu zeigen, dass φ stetig ist, denn dann ist φ ein Weg in $PX(x_0, x_1)$ der $\varphi(0) = \gamma_1$ und $\varphi(1) = \gamma_2$ verbindet. Dazu

müssen wir zeigen, dass $\varphi^{-1}(W)$ in $[0, 1]$ für jede offene Teilmenge $W \subseteq PX$ offen ist. Da die KO-Topologie auf PX durch die Mengen der Form

$$M(K, V) = \{f \in PX \mid f(K) \subseteq V\}$$

für einen kompakten Teilraum $K \subseteq [0, 1]$ und eine offene Teilmenge $V \subseteq X$ erzeugt wird, genügt es zu zeigen, dass $\varphi^{-1}(M(K, V))$ für alle solche K und V offen in $[0, 1]$ ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass für jedes $s \in \varphi^{-1}(M(K, V))$ eine offene Teilmenge $U \subseteq [0, 1]$ mit $s \in U \subseteq \varphi^{-1}(M(K, V))$ existiert.

Da H stetig ist, gibt es eine Indexmenge I und offene Teilmengen $U_{1,i}, U_{2,i} \subseteq [0, 1]$ für jedes $i \in I$, so dass $H^{-1}(V) = \bigcup_{i \in I} U_{1,i} \times U_{2,i}$. Wegen $s \in \varphi^{-1}(M(K, V))$ gilt $\varphi(s)(K) \subseteq V$. Das bedeutet gerade $H(\{s\} \times K) \subseteq V$ und somit

$$\{s\} \times K \subseteq H^{-1}(V) = \bigcup_{i \in I} U_{1,i} \times U_{2,i}.$$

Nun sind aber $\{s\}$ und K und somit auch $\{s\} \times K$ kompakt. Daher gibt es eine endliche Teilmenge $\{1, \dots, n\} \subseteq I$ mit $\{s\} \times K \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_{1,i} \times U_{2,i}$. Wir können $s \in U_{1,i}$ für alle $1 \leq i \leq n$ annehmen, da andernfalls $U_{1,i} \times U_{2,i}$ nicht zur Überdeckung von $\{s\} \times K$ beiträgt und somit weggelassen werden kann. Da ausserdem $K \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_{2,i}$ gilt, ist

$$\{s\} \times K \subseteq \left(\bigcap_{i=1}^n U_{1,i} \right) \times K \subseteq \left(\bigcap_{i=1}^n U_{1,i} \right) \times \left(\bigcup_{i=1}^n U_{2,i} \right) = \bigcup_{i=1}^n \left(\left(\bigcap_{j=1}^n U_{1,j} \right) \times U_{2,i} \right) \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_{1,i} \times U_{2,i} \subseteq H^{-1}(V).$$

Nun folgt aus $(\bigcap_{i=1}^n U_{1,i}) \times K \subseteq H^{-1}(V)$ aber $\varphi(\bigcap_{i=1}^n U_{1,i})(K) = H((\bigcap_{i=1}^n U_{1,i}) \times K) \subseteq V$ und somit $\bigcap_{i=1}^n U_{1,i} \subseteq \varphi^{-1}(M(K, V))$. Damit erfüllt die offene Teilmenge $U = \bigcap_{i=1}^n U_{1,i} \subseteq [0, 1]$ die gewünschten Eigenschaften.

(ii) $\Rightarrow$ (i): Es sei $\varphi: [0, 1] \rightarrow PX(x_0, x_1)$ ein Weg mit $\varphi(0) = \gamma_1$ und $\varphi(1) = \gamma_2$. Dieser induziert eine Abbildung

$$H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X, \quad (s, t) \mapsto \varphi(s)(t).$$

Aus $\varphi(0) = \gamma_1$ folgt $H(0, t) = \gamma_1(t)$ und aus $\varphi(1) = \gamma_2$ folgt $H(1, t) = \gamma_2(t)$ für alle $t \in [0, 1]$. Weiter folgt aus $\varphi(s) \in PX(x_0, x_1)$ stets $H(s, 0) = x_0$ und $H(s, 1) = x_1$ für alle $s \in [0, 1]$. Somit bleibt nur noch zu zeigen, dass H stetig ist. Dazu genügt es zu zeigen, dass für jede offene Teilmenge $V \subseteq X$ und jedes $t = (t_1, t_2) \in H^{-1}(V)$ stets offene Teilmengen $U_1, U_2 \subseteq [0, 1]$ mit $t \in U_1 \times U_2 \subseteq H^{-1}(V)$ existieren.

Da $\varphi(t_1): [0, 1] \rightarrow X$ stetig und $\varphi(t_1)(t_2) = H(t_1, t_2) \in V$ ist, ist $\varphi(t_1)^{-1}(V)$ eine offene Umgebung von t_2 . Es gibt also ein $\epsilon > 0$ mit $U_\epsilon(t_2) \cap [0, 1] \subseteq \varphi(t_1)^{-1}(V)$. Für die Menge $K = \overline{U_\epsilon(t_2)} \cap [0, 1]$ gilt dann ebenfalls $K \subseteq \varphi(t_1)^{-1}(V)$ und K ist als abgeschlossene Teilmenge des kompakten Raumes $[0, 1]$ wiederum kompakt. Wenden wir $\varphi(t_1)$ an, so erhalten wir die Inklusion $\varphi(t_1)(K) \subseteq V$. Das heisst gerade $\varphi(t_1) \in M(K, V)$. Da $M(K, V)$ offen in PX ist, ist auch $\varphi^{-1}(M(K, V))$ offen und es gilt $t_1 \in \varphi^{-1}(M(K, V))$. Hier können wir $\varphi: [0, 1] \rightarrow PX$ als stetige Abbildung nach PX auffassen, da $PX(x_0, x_1)$ die Teilraumtopologie in PX trägt. Wir setzen nun $U_1 = \varphi^{-1}(M(K, V))$ und $U_2 = U_\epsilon(t_2) \cap [0, 1]$. Das sind offene Mengen in $[0, 1]$ und es gilt $U_2 \subseteq K$. Nach Konstruktion gilt somit

$$H(U_1 \times U_2) = \varphi(U_1)(U_2) \subseteq \varphi(U_1)(K) \subseteq V.$$

Für das Urbild unter H^{-1} folgt somit wie gewünscht $t \in U_1 \times U_2 \subseteq H^{-1}(V)$. Somit ist H eine Homotopie von γ_1 nach γ_2 relativ zu $\{0, 1\}$.